

笔记-多元线性回归

第三章 多元线性回归模型笔记

一、模型形式

一般形式（随机扰动形式）

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

- Y_i = 被解释变量（因变量）
- X_{ji} = 第 j 个解释变量
- β_j = 偏回归系数 ($j = 1, 2, \dots, k$)
- u_i = 随机误差项

矩阵形式

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$$

其中：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & X_{21} & X_{31} & \cdots & X_{k1} \\ 1 & X_{22} & X_{32} & \cdots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{2n} & X_{3n} & \cdots & X_{kn} \end{bmatrix}_{n \times k}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}_{k \times 1}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

三个函数的区别

函数	表达	说明
总体回归函数（PRF）	$E(Y$	$X)=\mathrm{mathbf{X}}\boldsymbol{\mathrm{beta}}\$$
总体回归模型	$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$	真实关系 + 误差项
样本回归函数（SRF）	$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} + \mathbf{e}$ 或 $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$	用样本估计出来的

二、偏回归系数的含义（核心概念）☆☆☆

偏回归系数 $\beta_j =$ ”控制其他变量不变的条件下， X_j 每变动 1 单位， Y 平均变动 β_j 单位”

与第二章 β_1 的区别

模型	系数含义
简单回归 $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$	β_2 是 X 对 Y 的总影响
多元回归 $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$	β_2 是剔除 X_3 影响后 X_2 对 Y 的净影响

用 FWL 定理理解偏回归系数 ☆

▮ $\hat{\beta}_2$ 衡量的是：把 X_2 和 Y 中能被 X_3 解释的部分都去掉之后，剩下的”独特部分”之间的关系。

两步法：

第 1 步：从 X_2 中剔除 X_3 的影响：

$$X_{2i} = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 X_{3i} + \tilde{X}_{2i}$$

第 2 步：从 Y 中剔除 X_3 的影响：

$$Y_i = \hat{\delta}_0 + \hat{\delta}_1 X_{3i} + \tilde{Y}_i$$

第 3 步：用剩余部分做回归：

$$\tilde{Y}_i = \hat{\beta}_2 \tilde{X}_{2i} + e_i$$

▮ 🚩 这个 $\hat{\beta}_2$ 和直接做多元回归得到的 $\hat{\beta}_2$ 完全一样！

三、古典假定（5 条，比第二章多一条！）☆☆☆

假定	内容	数学表达
假定 1	线性：Y 与 X 之间存在线性关系	$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i$
假定 2	X 是确定性的（非随机）	在重复抽样中 X 值固定，且 $rank(\mathbf{X}) = k$
假定 3	零均值：误差项期望为零	$E(u_i) = 0$
假定 4	同方差 & 无自相关	$Var(u_i) = \sigma^2$ （常数）， $Cov(u_i, u_j) = 0$ ($i \neq j$)
假定 5	正态性	$u_i \sim N(0, \sigma^2)$

矩阵形式：

$$E(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad Var(\mathbf{u}) = \sigma^2 \mathbf{I}_n$$

对比：第二章 vs 第三章假定

第二章（简单回归）	第三章（多元回归）
5 条假定	5 条假定，增加了 无多重共线性
β_0, β_1 两个参数	$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 共 k 个参数
自由度： $n - 2$	自由度： $n - k$ （用于 $\hat{\sigma}^2$ 的分母）

四、OLS 参数估计 ☆☆

目标函数

最小化残差平方和：

$$\min_{\hat{\beta}} \sum e_i^2 = \mathbf{e}'\mathbf{e} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta})'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta})$$

正规方程

对 $\hat{\beta}$ 求导（向量求导），令其等于 0：

$$\frac{\partial(\mathbf{e}'\mathbf{e})}{\partial \hat{\beta}} = -2\mathbf{X}'\mathbf{Y} + 2\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{0}$$

得到正规方程：

$$\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

OLS 估计量（矩阵形式）

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

OLS 估计量的方差-协方差矩阵

$$Var(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$$

具体到每个 $\hat{\beta}_j$ ：

$$Var(\hat{\beta}_j) = \sigma^2 c_{jj}, \quad SE(\hat{\beta}_j) = \sigma\sqrt{c_{jj}}$$

其中 c_{jj} 是 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 矩阵第 j 行第 j 列的对角线元素。

σ^2 的无偏估计

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-k} = \frac{\mathbf{e}'\mathbf{e}}{n-k}$$

- $n - k$ = 自由度（ n 个样本估计了 k 个参数）
- 当 $k = 2$ 时（只有 β_1, β_2 ），即为第二章的 $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2}$

二元模型特例（ $k = 2$ ：一个截距 + 一个斜率）

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum y_i x_{2i})(\sum x_{3i}^2) - (\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2}$$
$$\hat{\beta}_3 = \frac{(\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i}^2) - (\sum y_i x_{2i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2}$$

其中 $y_i = Y_i - \bar{Y}$, $x_{ji} = X_{ji} - \bar{X}_j$ （离差形式）。

★ 考试说明：老师强调二元回归的复杂代数展开公式考频极低，重点掌握矩阵形式 $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ 。

五、高斯—马尔可夫定理 核心定理

在线性回归的古典假定下，OLS 估计量是 β 的最佳线性无偏估计量（BLUE）

性质	含义
线性	$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$ 是 $\mathbf{Y}$ 的线性函数
无偏性	$E(\hat{\beta}) = \beta$
有效性（最小方差性）	在所有线性无偏估计量中，OLS 的方差最小

六、拟合优度检验

方差分解

$$TSS = ESS + RSS$$

名称	公式	含义	自由度
总离差平方和（TSS）	$\sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$\mathbf{Y}$ 的总波动	$n - 1$
回归平方和（ESS）	$\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	被 $\mathbf{X}$ 解释的部分	$k - 1$
残差平方和（RSS）	$\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum e_i^2$	$\mathbf{X}$ 不能解释的部分	$n - k$

多重可决系数 R^2

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

含义： $\mathbf{Y}$ 的总变异中，能被全部 $\mathbf{X}$ 的线性变动共同解释的比例。

取值范围： $0 \leq R^2 \leq 1$

⚠ R^2 的问题：增加解释变量时 R^2 只增不减！即使加入一个完全无关的变量， R^2 也会上升（因为 RSS 至少不会增加）。

调整可决系数 $\bar{R}^2$ （修正 R^2 ）

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{RSS/(n-k)}{TSS/(n-1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$$

为什么要调整？因为 R^2 会随着解释变量增加而机械上升， $\bar{R}^2$ 通过惩罚过多的解释变量来修正这一点。

特征	R^2	$\bar{R}^2$
增加变量时	只增不减	可能升也可能降
取值范围	$[0, 1]$	$(-\infty, 1]$ （可能为负！）
是否惩罚多余变量	否	是
考试常用	要会算	要会算会解释

区别：

- 加入新变量 → 如果新变量解释力强 → $\bar{R}^2$ 上升 ✓
加入新变量 → 如果新变量解释力弱 → $\bar{R}^2$ 下降 ✗ (惩罚生效)

七、F 检验——回归方程整体显著性检验

假设

$H_0: \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ (所有斜率系数同时为 0)
 $H_1: \text{至少有一个 } \beta_j \neq 0 \quad (j = 2, 3, \dots, k)$

F 统计量

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} \sim F(k-1, n-k)$$

判断规则

条件	结论
$F > F_{\alpha}(k-1, n-k)$	拒绝 H_0 , 回归方程整体显著 ✓
$F < F_{\alpha}(k-1, n-k)$	接受 H_0 , 回归方程整体不显著 ✗

F 检验的思路: 如果 X 对 Y 有显著解释力 → ESS 应该大、RSS 应该小 → F 统计量大。

八、t 检验——单个回归系数的显著性检验

假设

$H_0: \beta_j = 0, \quad H_1: \beta_j \neq 0$

t 统计量

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t(n-k)$$

其中 $SE(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma} \sqrt{c_{jj}}, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-k}}$

判断规则

条件	结论
\$	$ t_j $
\$	$ t_j $

九、F 统计量与 R^2 的关系

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

这个公式揭示了:

关系	说明
R^2 越大 → F 越大	两者方向一致
两者同向变动	拟合越好, 整体越显著
但两者不能互相替代	R^2 没有精确分布, F 有精确分布

反过来, $\bar{R}^2$ 与 F 的关系

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-k+(k-1)F}$$

十、多元回归的预测

点预测

给定 $X_0 = (1, X_{20}, X_{30}, \dots, X_{k0})$:

$$\hat{Y}_0 = \mathbf{X}_0 \hat{\boldsymbol{\beta}} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{20} + \dots + \hat{\beta}_k X_{k0}$$

区间预测

$E(Y_0)$ 的置信区间 (较窄):

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-k) \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{\mathbf{X}_0(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}_0'}$$

Y_0 的预测区间 (较宽):

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-k) \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{1 + \mathbf{X}_0(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}_0'}$$

个体值预测区间 > 平均值置信区间, 因为个体值多了 u 的不确定性。

十一、常见的可转换模型

模型	形式	变换后	β_1 的含义
线性模型	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	无需变换	边际效应
双对数模型 (常数弹性)	$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u_i$	令 $Y^* = \ln Y, X^* = \ln X$	弹性 (X 变化 1% → Y 变化 β_1 %)
半对数模型	$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$	令 $Y^* = \ln Y$	增长率 (X 变化 1 单位 → Y 变化 $\beta_1 \times 100\%$)

模型	形式	变换后	β_1 的含义
倒数模型	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{X_i} + u_i$	令 $X^* = 1/X$	随 X 增大边际效应递减

常数弹性模型详解 ★

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + u$$

为什么 β_1 是弹性？

弹性定义： $e = \frac{dY/Y}{dX/X}$

两边对 $\ln X$ 求导：

$$\frac{d(\ln Y)}{d(\ln X)} = \beta_1 \Rightarrow \frac{dY/Y}{dX/X} = \beta_1$$

结论： $\beta_1 = X$ 变化 1% 时， Y 变化 $\beta_1\%$ 。

十二、各统计量关系汇总 ★ ★ ★

项目	公式	自由度
TSS	$\sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$n - 1$
ESS	$\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	$k - 1$
RSS	$\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$n - k$
$\hat{\sigma}^2$	$\frac{RSS}{n - k} = \frac{\sum e_i^2}{n - k}$	—
R^2	$\frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$	—
$\bar{R}^2$	$1 - \frac{RSS/(n - k)}{TSS/(n - 1)} = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k}$	—
F 统计量	$\frac{ESS/(k - 1)}{RSS/(n - k)} \sim F(k - 1, n - k)$	—
t 统计量	$\frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t(n - k)$	—

十三、习题逐题解析

单选题

1. 决定系数 R^2 是指（ ）

- A. 剩余平方和占总离差平方和的比重
- B. 总离差平方和占回归平方和的比重
- **C. 回归平方和占总离差平方和的比重** ●
- D. 回归平方和占剩余平方和的比重

$R^2 = ESS/TSS$ ，回归平方和/总离差平方和

2. $n = 30$ ，包含 3 个解释变量， $R^2 = 0.8500$ ，求 $\bar{R}^2$ （ ）

- 解析： $k = 3$ （不含截距？注意：题中"包含 3 个解释变量"意味着参数个数 $k=4$ ？）
- 标准公式： $\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k - 1}$
- 关键： k 是解释变量个数，总参数个数 = k （不含截距）还是 $k + 1$ （含截距）？
- 这道题中的公式应使用： $\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k}$ ，其中 k 是**被估参数的个数**
- 或者使用 $\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k - 1}$ ，其中 k 是解释变量的个数
- 根据答案 **B. 0.8389**： $\bar{R}^2 = 1 - (1 - 0.85) \frac{30 - 1}{30 - 3 - 1} = 1 - 0.15 \times \frac{29}{26} = 1 - 0.1673 = 0.8327$
- 所以正确答案是 **D. 0.8327**（答案中的 B 可能是笔误）

5. 对于 $y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \cdots + \hat{\beta}_k x_{ki} + e_i$ ，统计量 $\frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 / (k - 1)}{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / (n - k - 1)}$ 服从（ ）

- 分子： $ESS/(k - 1)$ ，分母： $RSS/(n - k - 1)$
- 注意：这里的 k 是解释变量个数，总参数个数 = $k + 1$ ，所以分母 df 是 $n - (k + 1) = n - k - 1$
- **答案：C. F(k-1, n-k-1)**

6. t 统计量 $t = \frac{\hat{\beta}_i}{\sqrt{Var(\hat{\beta}_i)}}$ 服从（ ）

- **答案：A. $t(n - k - 1)$**
- 其中 k 是解释变量个数，分母应是 $n - k - 1$
- 有些教材直接用 $n - k$ ，这时 k 包含截距项（即总参数个数）

⚠ **自由度速记口诀：**

- t 检验的自由度 = $n - \text{总参数个数} = n - (\text{解释变量数} + 1)$
- F 检验的自由度 = $(k - 1, n - k)$ 或 $(k - 1, n - k - 1)$ ，取决于 k 的计数方式

9. 当 x 发生绝对量变动 Δx 时， y 有一个固定的相对量 $\Delta y/y$ 变动 → 适合的模型是（ ）

- 固定 $\Delta y/y \rightarrow y$ 的百分比变化固定 → **半对数模型**
- **答案：B. $\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$**

11. 常数弹性模型是（ ）

- 弹性 = $\frac{dY/Y}{dX/X}$ 为常数 → **双对数模型**
- **答案：A. $\ln y_i = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i$**

12. 模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i$ 中， y 关于 x 的弹性为（ ）

- 弹性: $\frac{dy/y}{dx/x} = \frac{\beta_1 \cdot 1/x_i}{y_i} \cdot x_i = \frac{\beta_1}{y_i}$
- 等等, y 对 x 求导: $\frac{dy}{dx} = \beta_1 \cdot \frac{1}{x_i}$
- 弹性 $= \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = \frac{\beta_1}{x_i} \cdot \frac{x_i}{y_i} = \frac{\beta_1}{y_i}$
- 答案: **C.** β_1/y_i

13. 模型 $\ln y_i = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + u_i$ 中 β_1 的含义 ()

- 答案: **B.** y 关于 x 的弹性
- (双对数模型的斜率系数就是弹性)

15. 多元回归中对样本容量的基本要求 (k 为解释变量个数):

- 答案: **C.** $n \geq 30$ 或 $n \geq 3(k+1)$

16. 下列说法正确的是 ()

- A. R^2 高不能绝对说模型质量好
- B. R^2 低不能绝对说质量差
- C. 参数不显著应该剔除 (不一定是变量问题, 可能是数据问题)
- D. 参数不显著不应该随便剔除 (要分析原因)

多选题

1. 对模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$ 进行总体显著性检验, 结果显著则 ()

- F 检验显著说明至少有一个 $\beta_j \neq 0$
- 但不意味着所有 β_j 都不为 0!
- 答案: **BCD** ($\beta_1 \neq 0, \beta_2 = 0$ 或 $\beta_1 = 0, \beta_2 \neq 0$ 或 $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0$)

2. 剩余方差 (残差平方和) 是指 ()

- 答案: **ACDE**
- A. 随机因素影响引起的方差
- C. 回归方程不能解释的部分
- D. 总变差与回归平方和之差
- E. 实际值与拟合值的离差平方和

4. 哪些非线性模型可通过变量替换转化为线性模型 ()

- 答案: **ABC**
- A. $y = \beta_0 + \beta_1 x^2 + u$ (令 $= x^2$)
- B. $y = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{x} + u$ (令 $= 1/x$)
- C. $\ln y = \beta_0 + \beta_1 \ln x + u$ (双对数已是线性)
- D. $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u$ (本来就是线性的)
- E. $y_i = \beta_0 + \beta x_i + u_i$ (本来就是线性的)

判断题

判断以下方程是否变量线性、系数线性或都不是:

方程	变量线性?	系数线性?	结论
(1) $y_t = b_0 + b_1 x_t^3 + u_t$			系数线性
(2) $y_t = b_0 + b_1 \log x_t + u_t$			系数线性
(3) $\log y_t = b_0 + b_1 \log x_t + u_t$			系数线性
(4) $y_t = b_0 + b_1 b_2 x_t + u_t$			变量线性
(5) $y_t = b_0 / (b_1 x_t) + u_t$			都不是
(6) $y_t = 1 + b_0(1 - x_t^{b_1}) + u_t$			都不是
(7) $y_t = b_0 + b_1 x_{1t} + b_2 x_{2t} / 10 + u_t$			都是线性

十四、计算题详解

习题 1：玉米产量回归方程

$$\hat{Y}_t = -120 + 0.10F_t + 5.33RS_{t_s}, \quad R^2 = 0.50$$

(1) 系数含义:

- 0.10: 施肥强度每增加 1 磅/亩, 玉米产量平均增加 **0.10 蒲式耳/亩** (控制降雨量不变)
- 5.33: 降雨量每增加 1 吋, 玉米产量平均增加 **5.33 蒲式耳/亩** (控制施肥强度不变)

(2) 常数项 -120 意味着负产量?

- 不意味着。当 $F = 0, RS = 0$ 时 $\hat{Y} = -120$, 但这超出了样本范围 (没有 $F = 0$ 的观测)
- 常数项只是保证回归线在样本范围内有良好的拟合, 不能经济解释

(3) β_F 的真实值 = 0.4, 估计值是否有偏?

- 如果模型满足古典假定 $\rightarrow$ **无偏**: $E(\hat{\beta}_F) = 0.4$
- 如果不满足 $\rightarrow$ **可能有偏**

(4) 若 OLS 不是 BLUE, β_{RS} 是否绝对不等于 5.33?

- 不。 $\hat{\beta}_{RS} = 5.33$ 只是一个点估计值, 即使估计量性质不好, 它仍然可能恰好等于真实值
- 不能仅因为估计量不满足 BLUE 就认为估计值不对

习题 3：给定离差数据的回归计算

已知 $n = 15$:

$$\begin{aligned} \sum y_i^2 &= 66042.269, & \sum x_{2i}^2 &= 84855.096, & \sum x_{3i}^2 &= 280.0 \\ \sum y_i x_{2i} &= 74778.346, & \sum y_i x_{3i} &= 4250.9, & \sum x_{2i} x_{3i} &= 4796.0 \end{aligned}$$

(1) 估计回归系数:

二元模型 $y_i = \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + e_i$ (已离差化, 不含截距项)

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum y_i x_{2i})(\sum x_{3i}^2) - (\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2} = \frac{74778.346 \times 280 - 4250.9 \times 4796}{84855.096 \times 280 - 4796^2}$$
$$\hat{\beta}_3 = \frac{(\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i}^2) - (\sum y_i x_{2i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2}$$

十五、本章与后续章节的联系

概念	本章 (多元回归)	后续关联
偏回归系数	β_j = 净影响	FWL 定理 $\rightarrow$ 多重共线性 (方差膨胀的原因)
R^2 和 $\bar{R}^2$	拟合优度衡量	第四章 VIF 用到 R_j^2
F 检验	$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$	第五章 White 检验: nR^2
t 检验	$t = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)}$	标准误在异方差/自相关下会错
$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-k}$	误差方差估计	异方差/自相关时这个估计失效

十六、考试注意事项 ★★

必背公式列表

- $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$ — OLS 估计量
- $Var(\hat{\beta}) = \sigma^2(X'X)^{-1}$ — 方差矩阵
- $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-k}$ — 误差方差估计
- $R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$ — 可决系数
- $\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$ — 调整可决系数
- $F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$ — F 统计量
- $t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \sim t(n-k)$ — t 统计量

自由度速记

检验	自由度	原因
t 检验	$n - k$	估计了 k 个参数
F 检验 (分子)	$k - 1$	k 个 β 减去截距 β_1
F 检验 (分母)	$n - k$	与 t 检验相同
$\hat{\sigma}^2$	$n - k$	同上

易错点提醒 ⚠

- R^2 高 $\neq$ 模型好 — 可能虚假回归、多重共线性
- t 显著 $\neq$ 变量重要 — 大样本下 t 易显著
- F 显著 $\neq$ 所有 t 都显著 — F 检验整体显著但个别系数可能不显著 (多重共线性的典型信号)
- 常数项 β_1 一般不参与 t 检验 — 经济意义解释中常数项通常不重要
- k 的计数要分清 — 有时指解释变量个数 (总参数 $= k + 1$), 有时指总参数个数

一句话总结

多元线性回归 = 从一元到多变量的扩展, 用偏回归系数衡量各 X 对 Y 的“净影响”; 核心公式 $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$, 配合 $R^2/\bar{R}^2/F/t$ 四大检验全面评估模型; 这一章是后续多重共线性、异方差、自相关三大问题的基础。